

1. Sea la señal discreta $x[n] = 4 + 3 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)$. Se toman $N = 8$ muestras.

a) Sabiendo que la definición de la DFT: Calcule analíticamente los coeficientes de la DFT $X[k]$ para $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$.

b) Grafique el módulo $|X[k]|$ y la fase $\angle X[k]$. Verifique en qué índices k se concentra la energía y explique su relación con la frecuencia de la senoidal y el valor medio.

a) DFT: $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$ como $N=8 \Rightarrow X[k] = \sum_{n=0}^7 x[n] \cdot e^{-j \frac{2\pi}{8} kn}$

como $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \Rightarrow x[n] = 4 + 3 \left(\frac{e^{j\frac{\pi}{2}n} - e^{-j\frac{\pi}{2}n}}{2j} \right)$

$x[n] = 4 + \frac{3}{2j} e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{3}{2j} e^{-j\frac{\pi}{2}n}$

IDFT: $x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$ como $N=8 \Rightarrow x[n] = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^7 X[k] \cdot e^{j \frac{2\pi}{8} kn}$ no puedo expresar $x[n]$ como una sumatoria del estilo:

Como se demostró antes: $x[n] = 4 + \frac{3}{2j} e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{3}{2j} e^{-j\frac{\pi}{2}n} \xrightarrow{\text{misma forma}} x[n] = a_0 \cdot e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot 0 \cdot n} + a_1 \cdot e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot 1 \cdot n} + \dots$ con $a_k = X[k] \cdot \frac{1}{N}$

1) $\frac{e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot k \cdot n}}{e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot k \cdot n}} = 1$
 $e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot k \cdot n} = e^0 \Leftrightarrow k=0$

2) $e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot k \cdot n} = e^{j \frac{\pi}{2} n}$
 $\frac{1}{4} k = \frac{1}{2} \Leftrightarrow k=2$

3) $e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot k \cdot n} = e^{-j \frac{\pi}{2} n}$

$\frac{1}{4} k = -\frac{1}{2}$ como $k \in \{0, N-1\}$ y $k=-2$

$k=-2 \Rightarrow$ no pertenece, busco por periodicidad
 $k=-2 \sim k=6$



$\therefore x[n] = 4 + \frac{3}{2j} e^{j\frac{\pi}{2}n} - \frac{3}{2j} e^{-j\frac{\pi}{2}n} = a_0 \cdot e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot 0 \cdot n} + a_2 \cdot e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot 2 \cdot n} + a_6 \cdot e^{j \frac{2\pi}{8} \cdot 6 \cdot n}$

$\Rightarrow a_0 = 4 \Rightarrow X[0] \cdot \frac{1}{8} = 4 \Rightarrow X[0] = 32$

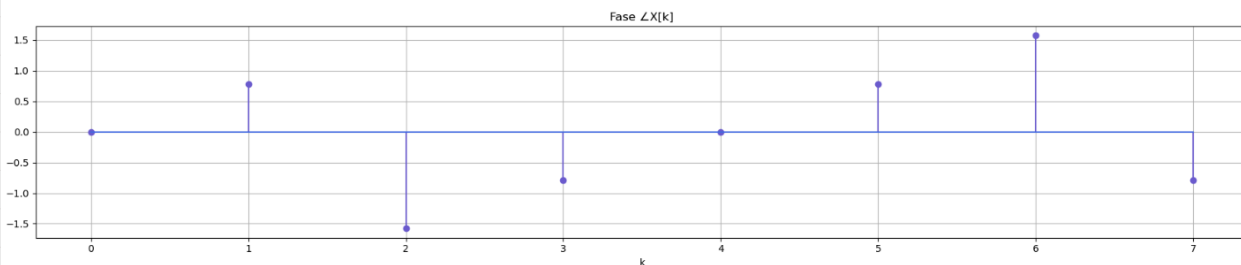
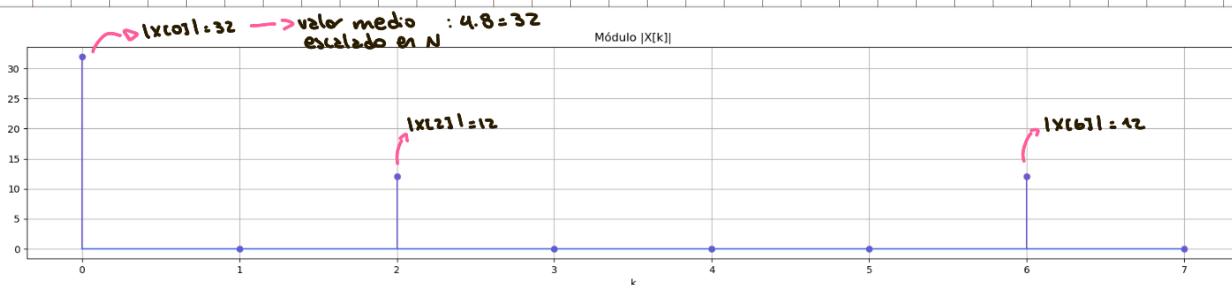
$a_2 = \frac{3}{2j} \Rightarrow X[2] \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2j} \Rightarrow X[2] = \frac{24}{2j} = \frac{12}{j} = -12j$

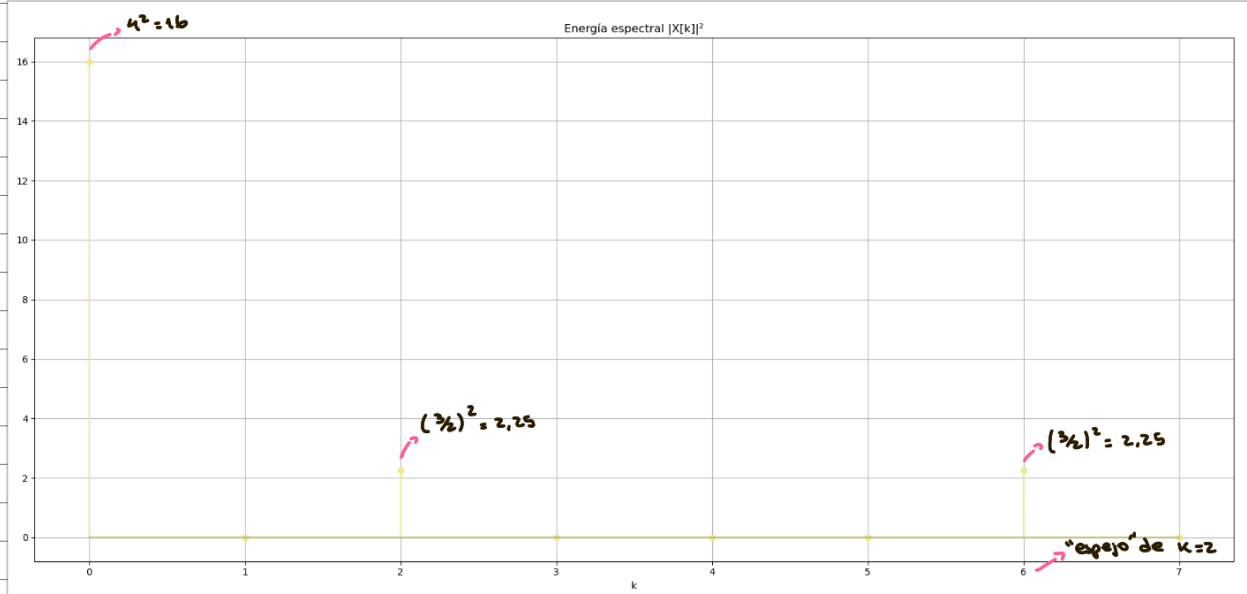
$a_6 = -\frac{3}{2j} \Rightarrow X[6] \cdot \frac{1}{8} = -\frac{3}{2j} \Rightarrow X[6] = \dots = 12j$

$a_1, a_3, a_4, a_5, a_7 \Rightarrow X[k] \cdot \frac{1}{8} = 0 \Rightarrow X[k] = 0$

$\therefore X[0] = 32, X[1] = 0, X[2] = -12j, X[3] = 0, X[4] = 0, X[5] = 0, X[6] = 12j, X[7] = 0$

Esto lo podemos corroborar con los gráficos obtenidos:





Al observar el gráfico de energía, se verifica que la energía de la señal se concentra exclusivamente en tres índices: $k=0$, $k=2$ y $k=6$. Para el resto de índices ($k=1, 3, 4, 5, 7$) el valor es nulo.

El pico de mayor amplitud se encuentra en $k=0$, el cual corresponde a la frecuencia angular $\omega=0$ (componente continua o DC) representa el valor medio de la señal (el término constante 4).

Los picos en $k=2$ y $k=6$ representan la oscilación de la señal.

La señal original tiene una frecuencia de $\frac{\pi}{2}$, en DFT $\omega = \frac{2\pi}{N} \cdot k \Rightarrow N=8 : \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{8} \cdot k \Rightarrow k=2 \rightarrow$ el pico en $k=2$ es la representación exacta de la frecuencia del seno en el dominio de la frecuencia.